รายงานตรวจสอบ
ฉบับที่ สทข.4 15/2569



รายงานตรวจสอบพื้นที่เหตุการณ์แผ่นดินถล่ม

บริเวณจุดชมวิวเขาล้างบาศ
เทศบาลเมืองพังงา
อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 4
กรมทรัพยากรธรณี

รายงานตรวจสอบ
ฉบับที่ สทข.4 15/2569

รายงานตรวจสอบพื้นที่เหตุการณ์แผ่นดินถล่ม บริเวณจุดชมวิวเขาล้างบาศ เทศบาลเมืองพังงา อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

นางสาววราภรณ์ การบุญ
นายธนิต ศรีสมศักดิ์
นางสาวชุตาภา โชติรัตน์
นางสาวชฎาทิพย์ สุปัญญา

สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 4
กรมทรัพยากรธรณี

อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
นายยงยุทธ นาควิโรจน์

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 4
นายพงษกร กังวาลย์

ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี
นายธนิต ศรีสมศักดิ์

จัดพิมพ์โดย สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 4 กรมทรัพยากรธรณี
เลขที่ 2/7 ถนนมุ่งพัฒนา ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท์/โทรสาร 0 7731 1949

พิมพ์ครั้งที่ 1 กันยายน 2569
จำนวน 3 เล่ม

ข้อมูลการลงรายการบรรณานุกรม

วราภรณ์ การบุญ และคณะ
รายงานตรวจสอบพื้นที่เหตุการณ์แผ่นดินถล่ม บริเวณจุดชมวิวเขาล้างบาศ เทศบาลเมืองพังงา อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา/โดย วราภรณ์ การบุญ ธนิต ศรีสมศักดิ์ ชุตาภา โชติรัตน์ และชฎาทิพย์ สุปัญญา. สุราษฎร์ธานี : สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 4 กรมทรัพยากรธรณี, 2569.
14 หน้า : ภาพประกอบ : แผนที่ : 5 ภาพ
รายงานตรวจสอบ ฉบับที่ สทข.4 15/2569

สารบัญ

หน้า
สารบัญ III
สารบัญรูป III
1. ที่มา 1
2 เจ้าหน้าที่ร่วมสำรวจ 1
3. สภาพพื้นที่ 1
3.1 พื้นที่และลักษณะภูมิประเทศ 1
3.2 ลักษณะทางธรณีวิทยา 1
3.2.1 หมวดหินแหลมไม้ไผ่ (Laem Mai Pai Formation, Plp) 4
3.2.2 กลุ่มหินราชบุรี (Ratburi Group, P) 4
3.2.3 ตะกอนเศษหินเชิงเขา (colluvial sediment, Qc) 4
3.2.4 ตะกอนตะพักลำน้ำ (terrace sediment, Qt) 5
3.2.5 ตะกอนน้ำพา (alluvial sediment, Qa) 5
4. ผลการสำรวจ 5
4.1 ลักษณะเหตุการณ์ 5
5. ปัจจัยที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่ม 5
6. ข้อเสนอแนะและแนวทาง 9
เอกสารอ้างอิง 10

สารบัญรูป

หน้า
1. แผนที่ภูมิประเทศบริเวณเขาล้างบาศ เทศบาลเมืองพังงา อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 2
2. แผนที่ธรณีวิทยาบริเวณเขาล้างบาศ เทศบาลเมืองพังงา อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 3
3. ลักษณะการเกิดแผ่นดินถล่ม บริเวณเขาล้างบาศ 6
4. กราฟแสดงปริมาณฝนสถานีเมืองพังงาประจำเดือนกรกฎาคม 6
5. แผนที่พื้นที่มีโอกาสเกิดแผ่นดินถล่มบริเวณเขาล้างบาศ 7

1. ที่มา

ด้วยสำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 4 ได้รับแจ้งจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา เกิดดินสไลด์บริเวณจุดชมวิวเขาล้างบาศ ถนนมนตรี เขตเทศบาลเมืองพังงา อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ซึ่งส่งผลกระทบต่อที่พักอาศัยของประชาชนบริเวณใกล้เคียงและอาจเป็นอันตรายต่อนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมทัศนียภาพ สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 4 จึงส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่ในวันที่ 14 สิงหาคม 2569

2. เจ้าหน้าที่ร่วมสำรวจ

<u>เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองพังงา</u>

1. นายเสริมพงษ์ สฤษดิสุข	นายกเทศมนตรีเมืองพังงา
2. นายญาณวุฒิ เครือยศ	รองปลัดเทศบาลเมืองพังงา
3. นายวิชาญ อินทรอักษร	ผู้อำนวยการกองช่าง

<u>เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา</u>

1.นายภูมิพงษ์ เชื้อพราหมณ์แพ	นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน รักษาการหัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

<u>เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 4</u>

1. นายธนิต ศรีสมศักดิ์	ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี
2. นางสาวชุตาภา โชติรัตน์	นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ
3. นางสาววราภรณ์ การบุญ	นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ
4. นางสาวชฎาทิพย์ สุปัญญา	นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ

3. สภาพพื้นที่

3.1 พื้นที่และลักษณะภูมิประเทศ

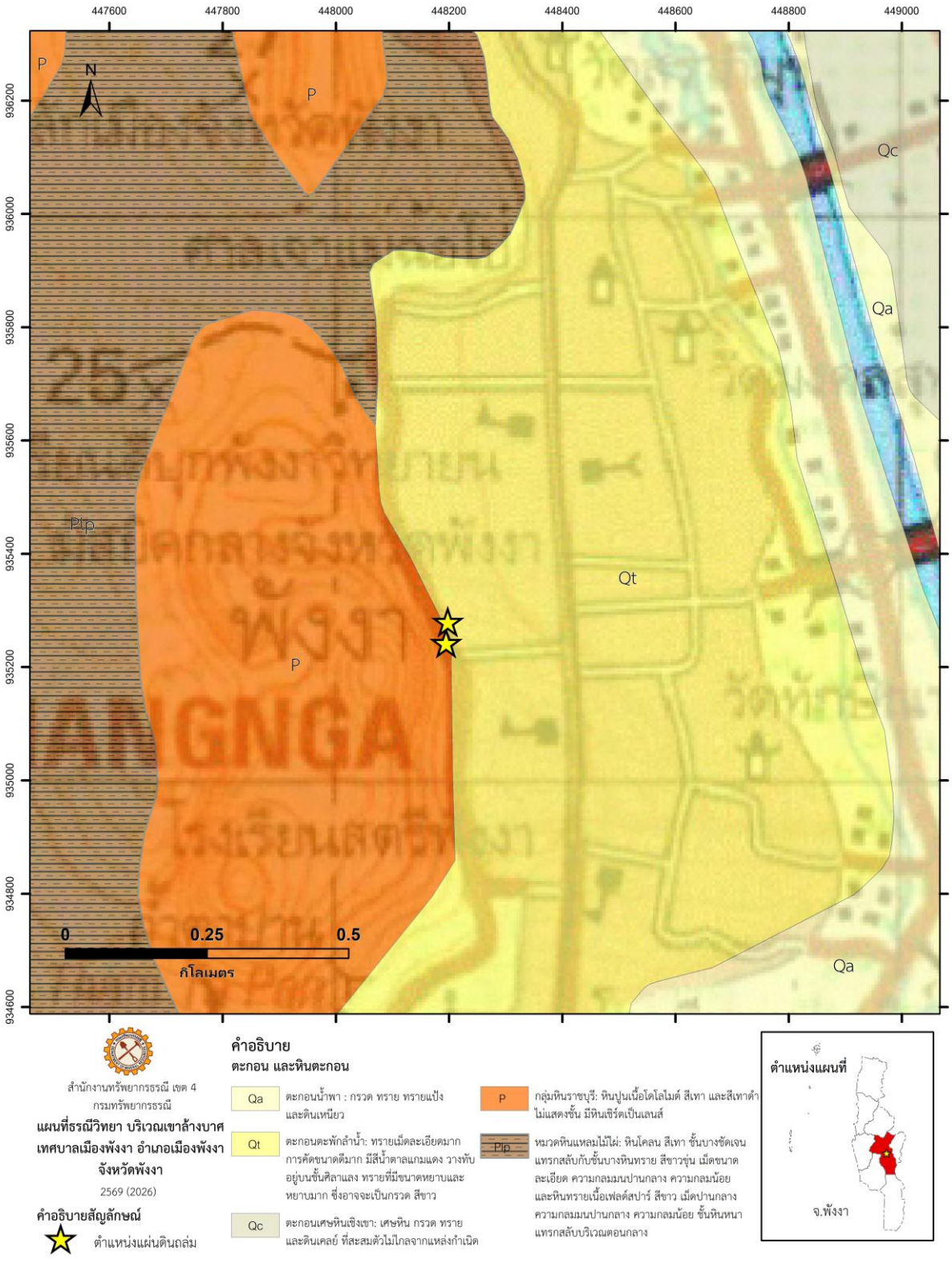
ลักษณะภูมิประเทศอำเภอเมืองพังงาเป็นพื้นที่ราบลุ่ม ซึ่งถูกล้อมรอบไปด้วยภูเขาหินปูนสลับซับซ้อนทอดตัวยาวเป็นแนวจากทิศเหนือไปทางทิศใต้ มีแหล่งน้ำสายสำคัญคลองพังงาไหลผ่านพื้นที่ฝั่งตะวันออกเป็นป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ในเขตอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา โดยบริเวณเขาล้างบาศมีลักษณะภูมิประเทศเป็นเขาลูกโดดทอดตัวในแนวเดียวกัน (รูปที่ 1)

3.2 ลักษณะทางธรณีวิทยา

จากแผนที่ธรณีวิทยามาตราส่วน 1 : 50,000 ระวาง 4725 IV จังหวัดพังงา บริเวณเขาล้างบาศและบริเวณใกล้เคียง พบกลุ่มหินราชบุรี และหมวดหินแหลมไม้ไผ่ของกลุ่มหินแก่งกระจาน นอกจากนี้ยังพบตะกอนควอเทอร์นารี 3 หน่วย ได้แก่ 1) ตะกอนน้ำพา 2) ตะกอนตะพักลำน้ำ และ 3) ตะกอนเศษหินเชิงเขา (รูปที่ 2) รายละเอียดดังนี้



รูปที่ 1 แผนที่ภูมิประเทศบริเวณเขาล้างบาศ เทศบาลเมืองพังงา อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา (ดัดแปลงจากแผนที่ภูมิประเทศ กรมแผนที่ทหาร ระวาง 4725 IV)



รูปที่ 2 แผนที่ธรณีวิทยาบริเวณเขาล้างบาศ เทศบาลเมืองพังงา อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา (ดัดแปลงจาก กรมทรัพยากรธรณี, 2569)

หินตะกอนยุคเพอร์เมียนตอนต้น

กลุ่มหินแก่งกระจาน (Kaeng Krachan Group)

กลุ่มหินแก่งกระจานตั้งขึ้นโดย Piyasin (1975) โดยปรับจากหมวดหินแก่งกระจาน ซึ่งเป็นส่วนบนสุดของกลุ่มตะนาวศรี ปัจจุบันหมายถึงชั้นหินที่ส่วนใหญ่ประกอบด้วยหินโคลนปนกรวด หินทรายปนกรวด หินโคลน และหินทรายสีเทา สีเทาเขียว และสีเทาดำ ซึ่งเกิดจากการสะสมตัวของตะกอนทะเลในช่วงปลายยุคของคาร์บอนิเฟอรัสถึงประมาณช่วงต้นยุคเพอร์เมียน มีรอยสัมผัสแบบต่อเนื่องใต้หินปูนของกลุ่มหินราชบุรี สำหรับขอบเขตด้านล่างของกลุ่มหินแก่งกระจานนั้นไม่พบการวางตัวบนชั้นหินใดโดยจากธรณีวิทยาพื้นที่บริเวณเขาล้างบาศ พบหินตะกอนที่จัดอยู่ในหมวดหินแหลมไม้ไผ่

3.2.1 หมวดหินแหลมไม้ไผ่ (Laem Mai Pai Formation, Plp) หมวดหินแหลมไม้ไผ่ตั้งขึ้นโดย Hills (1989) ตำแหน่งหินแบบฉบับอยู่ที่แหลมไม้ไผ่ จังหวัดภูเก็ต อยู่ในช่วงยุคเพอร์เมียนตอนต้น ลักษณะหิน และลำดับชั้นหินส่วนล่างเป็นการสลับกันของหินทรายกับหินโคลน อัตราส่วนหินทรายต่อหินโคลนประมาณ 2 : 1 ถึง 1 : 1 หินทราย สีเทาเขียว เนื้อละเอียดปานกลาง เป็นชั้นบาง ส่วนใหญ่หนาน้อยกว่า 10 เซนติเมตร แต่บางส่วนอาจหนาถึง 20 เซนติเมตร และมักมีรูหนอนโบราณ (burrows) อยู่ทั่วไป มีการวางตัวในแนวราบ และเฉียงกับแนวราบ ส่วนใหญ่ความหนาของชั้นหินทรายจะลดลง (บางขึ้น) ในส่วนบน หินโคลนมีสีเทา เป็นชั้นบาง บางช่วงแสดงการเรียงตัวแบบชั้นบาง (lamination) ส่วนบนของหมวดหินนี้ชั้นหินเปลี่ยนไปเป็นหินโคลน (laminated mudstone) มีการเรียงตัวดีแบบชั้นบาง ชั้นหินแสดงลักษณะของลำดับชั้นหินการตกสะสมตะกอนน้ำขุ่น (bouma sequence) ที่พบมีฐานคมชัดและการวางตัวขนาน (sharp based and parallel bedding) และการวางชั้นแบบเรียงขนาด (graded bedding) เปลี่ยนขึ้นไปเป็นรอยริ้วชั้นบาง (ripple lamination) และชั้นบาง ๆ แบบขนาน (parallel lamination) ที่เกิดภายใต้อิทธิพลของกระแสน้ำขุ่นข้น (turbidity current) เป็นหลัก

การแผ่กระจายตัวของชั้นหินของหมวดหินนี้โผล่ให้เห็นด้านตะวันออกของเทือกเขาวง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา กว้างประมาณ 500 เมตร ยาวประมาณ 2,000 เมตร พบเป็นหินทราย หินทรายแป้ง หินโคลน สีเทาถึงดำ แสดงชั้นบาง (วุฒิพงษ์ ไชยเสน, 2557)

หินตะกอนยุคเพอร์เมียน

3.2.2 กลุ่มหินราชบุรี (Ratburi Group, P) ประกอบด้วย หินปูนเป็นส่วนใหญ่ โดยอาจมีหินตะกอนเนื้อประสม เช่น หินทราย หินทรายแป้ง หินดินดาน หินโดโลไมต์ และหินเชิร์ต เป็นต้น แทรกสลับอยู่บ้าง ส่วนใหญ่เป็นพวกหินปูนเกิดเป็นชั้น และพวกที่เป็นมวลหนาไม่แสดงชั้น เนื้อหินมีสีเทาอ่อนสีเทาดำ พบซากดึกดำบรรพ์มากมาย เช่น ฟิวซูลินิด แบรคิโอพอด ไบรโอซัว ปะการัง นอติลอยด์ และไครนอยด์ เป็นต้น ลักษณะของซากดึกดำบรรพ์ที่พบบ่งบอกถึงสภาพแวดล้อมการเกิดเป็นการตกตะกอนทางเคมีในทะเลตื้น (วุฒิพงษ์ ไชยเสน, 2557)

ตะกอนร่วนยุคควอเทอร์นารี

3.2.3 ตะกอนเศษหินเชิงเขา (colluvial sediment, Qc)

ลักษณะโดยทั่วไปประกอบด้วย เศษหิน กรวด ทราย และดินเคลย์ ที่สะสมตัวไม่ไกลจากแหล่งกำเนิดบริเวณเชิงเขาล้างบาศที่ประชาชนอาศัยอยู่

3.2.4 ตะกอนตะพักลำน้ำ (terrace sediment, Qt)

ลักษณะโดยทั่วไปประกอบด้วย ทรายเม็ดละเอียดมาก การคัดขนาดดีมาก มีสีน้ำตาลแกมแดง วางทับอยู่บนชั้นศิลาแลง ทรายที่มีขนาดหยาบและหยาบมาก ซึ่งอาจจะเป็นกรวด สีขาว พบบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำของอำเภอเมืองพังงา และอำเภอทับปุด

3.2.5 ตะกอนน้ำพา (alluvial sediment, Qa)

ลักษณะโดยทั่วไปประกอบด้วย กรวด ทราย ทรายแป้ง และดินเคลย์ บริเวณที่เป็นที่ราบน้ำท่วมถึงที่มีตะกอนน้ำพาสะสมตัวเป็นพื้นที่ค่อนข้างราบและชุ่มน้ำ.

4. ผลการสำรวจ

4.1 ลักษณะเหตุการณ์

เหตุการณ์แผ่นดินถล่ม บริเวณเขาล้างบาศ ถนนมนตรี เทศบาลเมืองพังงา อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา พิกัด 47P 448195E 935243N เกิดขึ้นเมื่อช่วงปลายเดือนกรกฎาคม 2569 พบแผ่นดินถล่มประเภทดินไหลหลาก (earth flow) โดยมีร่องรอยการไหลของตะกอนดินขนาดทรายแป้งหรือทรายละเอียดไปตามความชันของพื้นที่ลงมาทับบริเวณหลังคาที่อยู่อาศัยเสียหาย และห่างออกไปประมาณ 30 เมตร บริเวณจุดชมวิวเขาล้างบาศ พบร่องรอยการไหลของตะกอนดินส่งผลให้ขอบทางพังถล่มเสียหาย ซึ่งห่างจากที่อยู่อาศัยประมาณ 15 เมตร อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินในอนาคต (รูปที่ 3)

สาเหตุการเกิดเนื่องจากลักษณะภูมิประเทศเป็นเขาลูกโดดที่มีความชัน มีสภาพธรณีวิทยาเป็นชั้นตะกอนตะพักลำน้ำ (Qt) ที่เป็นทรายเม็ดละเอียดมากรองรับด้วยหินปูนยุคเพอร์เมียนของกลุ่มหินราชบุรี ประกอบกับก่อนเกิดเหตุฝนตกต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 20–31 กรกฎาคม 2569 มีปริมาณน้ำฝนสะสมเฉลี่ย 52.32 มิลลิเมตร (สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ, 2569) (รูปที่ 4) ทำให้ดินอุ้มน้ำจนสูญเสียเสถียรภาพและเกิดการไหลลงตามไหล่เขา พื้นที่ดังกล่าวจัดอยู่ในพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดแผ่นดินถล่มระดับกลาง-สูง (กรมทรัพยากรธรณี, 2567) (รูปที่ 5)

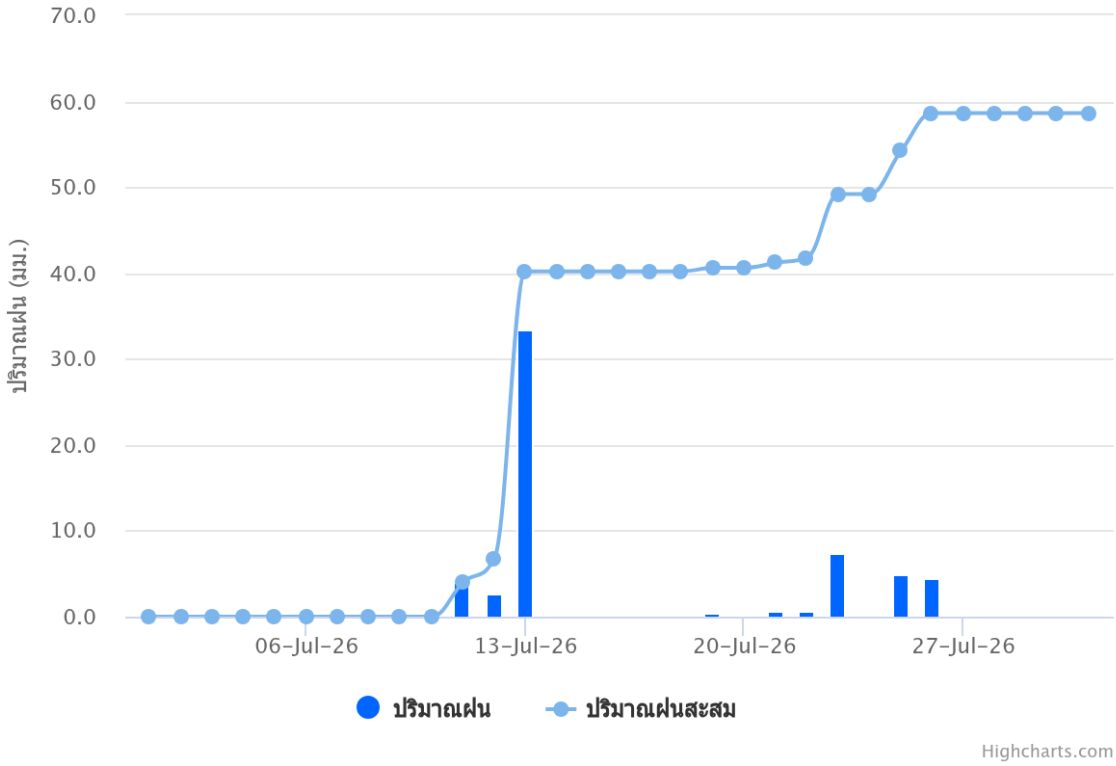
5. ปัจจัยที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่ม

แผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากการเคลื่อนตัวของมวลดินและหินลงมาตามลาดเขาด้วยอิทธิพลแรงโน้มถ่วงของโลก โดยบริเวณนี้มีปัจจัยที่ทำให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดแผ่นดินถล่ม ดังนี้

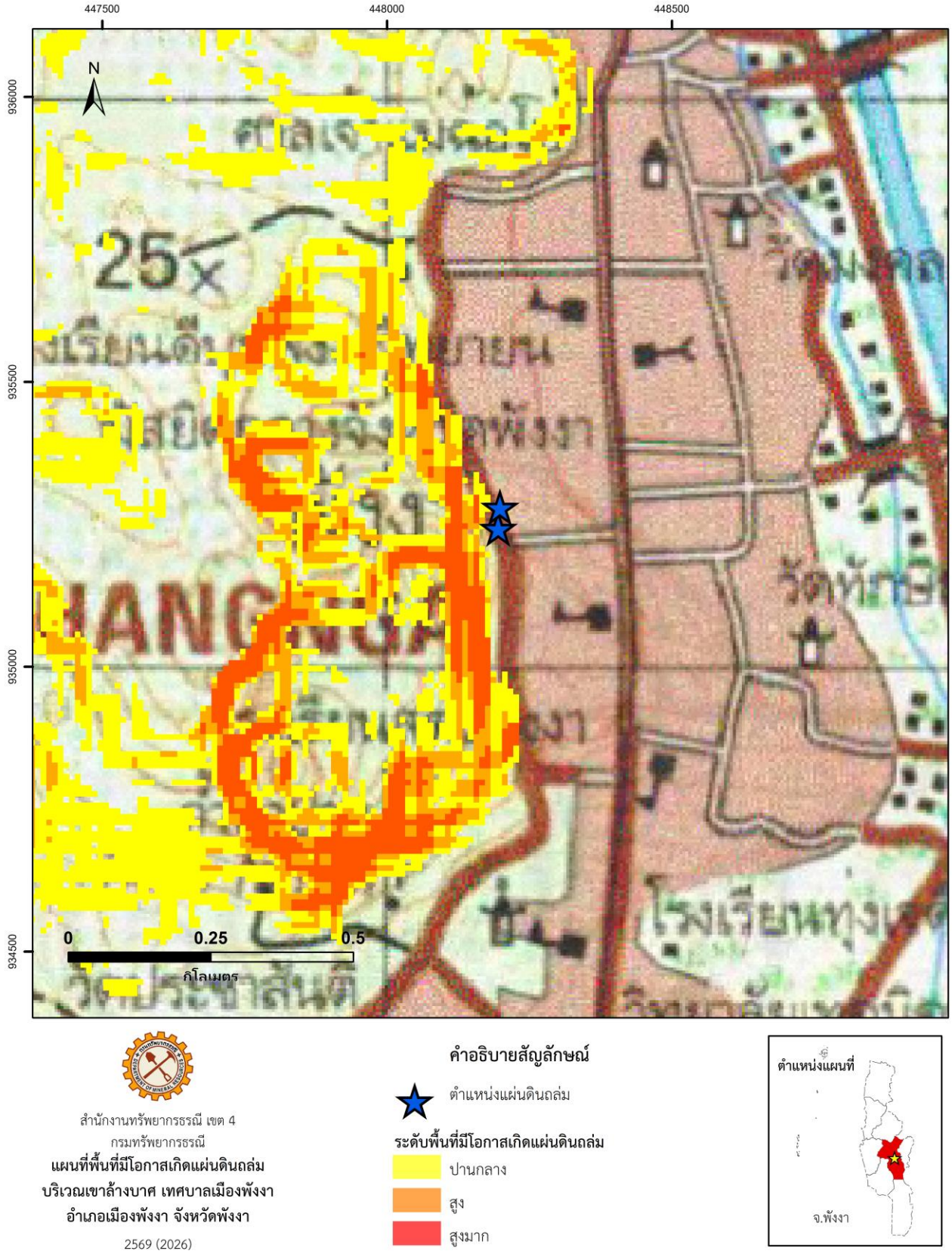
1. ลักษณะธรณีวิทยา : ชั้นตะกอนตะพักลำน้ำ ที่เป็นทราย ทรายแป้ง และเศษหินปิดทับบนหินปูนยุคเพอร์เมียนของกลุ่มหินราชบุรี โดยปกติแล้วถ้าดินตะกอนทรายและทรายแป้งแห้งสนิทจะไม่มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างเม็ดดิน เมื่อความชื้นเพิ่มขึ้นดินจะมีแรงยึดเหนี่ยวเพิ่มขึ้น และจะค่อย ๆ ลดลงเมื่อได้รับความชื้นมากขึ้นเรื่อย ๆ จนเกินขีดจำกัดพลาสติก (plastic limit: PL) ดินแทบจะไม่มีแรงยึดเหนี่ยวหรือไม่มีเลย เมื่อดินได้รับความชื้นสูงขึ้นจนถึงขีดจำกัดความเหลว (liquid limit: LL) ดินจะเปลี่ยนสภาพจากพลาสติกไปเป็นของไหล ทำให้ดินสูญเสียการรับน้ำหนักและเกิดการถล่ม



รูปที่ 3 ลักษณะการเกิดแผ่นดินถล่ม บริเวณเขาล้างบาศ พิกัด 47P 448195E 935243N สร้างความเสียหายต่อที่อยู่อาศัย พิกัด 47P 448198E 935280N ขอบทางพังถล่ม



รูปที่ 4 กราฟแสดงปริมาณฝนสถานีเมืองพังงาประจำเดือนกรกฎาคม (สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ, 2569)



รูปที่ 5 แผนที่พื้นที่ที่มีโอกาสเกิดแผ่นดินถล่มบริเวณเขาล้างบาศ เทศบาลเมืองพังงา อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา (ดัดแปลงจากกรมทรัพยากรธรณี, 2569)

2. สภาพภูมิประเทศ : ลักษณะภูมิประเทศที่มีอิทธิต่อความรุนแรงและโอกาสต่อการเกิดแผ่นดินถล่ม คือ ความลาดชัน (slope) ความยาวของความลาดชัน (slope length) ทิศทางของความลาดชัน (aspect of slope) ระดับความสูงของพื้นที่ (elevation) และภูมิสัณฐาน (landform) ว่าเป็นลักษณะสันเขาแบบยอดเขาแหลม ยอดเขามน หน้าผา และเชิงเขา เป็นต้น สิ่งเหล่านี้จะมีบทบาทต่อการเคลื่อนที่หรือการเลื่อนไหลของ มวลดินตามลาดเขา จากหลาย ๆ งานวิจัยพบว่าปัจจัยความลาดชันและความสูงของพื้นที่ที่มีผลต่อระดับความรุนแรงของการเกิดแผ่นดินถล่ม กล่าวคือ เมื่อพื้นที่มีความลาดชันน้อยกว่า 5 องศา และความสูงน้อยกว่า 100 เมตร จะให้ความรุนแรงต่อการเกิดแผ่นดินถล่มต่ำ (Anbalagan, 1992; Kingsbury and others, 1991) ในขณะที่ระดับความรุนแรงต่อการเกิดแผ่นดินถล่มจะสูงขึ้นเมื่อพื้นที่มีความลาดชันมากกว่า 45 องศา และ ความสูงมากกว่า 300 เมตร อย่างไรก็ตามยังพบว่าพื้นที่ที่มีความลาดชันระหว่าง 21-40 องศา มีโอกาสเกิดแผ่นดินถล่มมากที่สุด (Lessing and others, 1983; Mehrotra and others, 1991)

ความสูงของพื้นที่เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดแผ่นดินถล่ม เนื่องมาจากพื้นที่ที่มีความสูงมากย่อมมีการกัดเซาะพังทลายรุนแรง ตามหลักการของการปรับตัวของพื้นโลก พื้นที่ที่อยู่ในที่สูงก็จะมีการกร่อนมากตามไปด้วย เช่น การศึกษาของ Anbalagan (1992) ได้จำแนกระดับความสูงต่ำของภูมิประเทศตามระดับความรุนแรงที่เกิดแผ่นดินถล่มเป็น 3 ระดับ คือ ระดับความรุนแรงที่เกิดแผ่นดินถล่มต่ำพบที่ระดับความสูงน้อยกว่า 100 เมตร ระดับความรุนแรงที่เกิดแผ่นดินถล่มปานกลาง พบที่ระดับความสูง 100-300 เมตร และระดับความรุนแรงที่เกิดแผ่นดินถล่มสูง พบที่ระดับความสูงมากกว่า 300 เมตร

3. สภาพแวดล้อม การใช้ประโยชน์ที่ดิน : พืชพรรณและสิ่งปกคลุมดินมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ เช่น พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ป่าที่มีความหนาแน่นมาก พื้นที่ที่มีพืชพรรณหนาแน่นปานกลาง พื้นที่ที่มีพืชพรรณปกคลุมน้อย และพื้นที่ที่ไม่มีสิ่งปกคลุม (Anbalagan, 1992) เนื่องจากพืชช่วยทำให้ดินร่วนซุย เมื่อฝนตกลงมาน้ำฝน แทรกซึมและไหลผ่านลงสู่ดินชั้นล่างได้ดี นอกจากนี้รากพืชยังช่วยยึดอนุภาคดินไม่ให้แตกหลุด และเลื่อนไหลได้ง่าย นอกจากนี้ยังมีการตัดเขาเพื่อปลูกสร้างบ้าน ทำถนน และการเปลี่ยนแปลงหรือรบกวนการไหลของทางน้ำตามธรรมชาติ ซึ่งจะทำให้เสถียรภาพของลาดเขาลดลง

4. ปริมาณน้ำฝน : เป็นปัจจัยภายนอกที่มากระตุ้นให้ระบบและกลไกการพังทลายของดิน หรือการเคลื่อนที่ของมวลดินเกิดขึ้นเร็วขึ้น เมื่อมีฝนตกน้ำฝนจะซึมลงไปในดินด้วยอิทธิพลของแรงโน้มถ่วง ระยะแรกการแทรกซึมของน้ำฝนลงไปในดินค่อนข้างเร็วเนื่องจากความชื้นในดินยังมีน้อย เมื่อมีฝนตกนานขึ้น ในดินจะมีความชื้นมากขึ้นอัตราการแทรกซึมจะช้าลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของเนื้อดิน ถ้าเป็นดินเนื้อหยาบจำพวกดินทราย การแทรกซึมของน้ำลงไปในดินก็เป็นไปอย่างรวดเร็ว แต่ถ้าเป็นดินเนื้อละเอียดจำพวกดินเหนียวการแทรกซึมจะค่อนข้างช้า ปริมาณน้ำที่แทรกซึมลงไปในดินจะไปกักเก็บไว้ในช่องว่างในดิน ถ้าปริมาณน้ำมีมากกว่าที่ดินจะเก็บกักไว้ได้ก็จะไหลผ่านลงสู่ชั้นน้ำใต้ดินหรือชั้นน้ำบาดาล ปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมายังพื้นดินแทรกซึมลงไปในดินขึ้นอยู่กับอัตราการแทรกซึม ถ้าปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาในอัตราน้อยกว่าอัตราการแทรกซึม น้ำฝนจะแทรกซึมลงในดินทั้งหมด แต่ถ้าปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาในอัตราที่มากกว่าอัตราการแทรกซึม น้ำฝนที่เหลือจากการแทรกซึมลงในดินก็จะเกิดการไหลบ่าผิวดินลงสู่ที่ต่ำ กรณีที่มีพืชพรรณหรือป่าไม้ขึ้นปกคลุมพื้นดินปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาบางส่วน จะถูกยึดไว้โดยใบกิ่งก้าน และลำต้น จะมีมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับชนิดของพืชพรรณหรือประเภทของป่าไม้ เมื่อน้ำฝนที่ตกแทรกซึมลงในดิน ดินก็จะได้รับความชื้นเพิ่มขึ้นทำให้ดินมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นมีผลทำให้แรงยึดเหนี่ยว

ระหว่างมวลดินด้วยกันหรือระหว่างมวลดินกับหินลดลง ขณะเดียวกันแรงต้านต่อการยึดเหนี่ยวหรือ แรงผลักดันมีเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับสภาพพื้นที่ตามลาดไหล่เขามีความลาดชัน และมีแรงโน้มถ่วงของโลก จึงเป็นสาเหตุให้ดินและหินแตกหลุดออกจากกันและเกิดการถล่มลงมา ปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมามากจะส่งผลให้ชั้นดินที่หนาเกิดการอุ้มน้ำไม่ไหว โดยทั่วไปปริมาณน้ำฝนมากกว่า 100 มิลลิเมตร ในรอบ 24 ชั่วโมง หรือปริมาณน้ำฝนสะสมมากกว่า 300 มิลลิเมตร จะส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อเหตุการณ์แผ่นดินถล่ม

6. ข้อเสนอแนะและแนวทาง

1. กำหนดพื้นที่เสี่ยงภัย และติดตั้งป้ายเตือนภัยดินถล่ม บริเวณพื้นที่ดินถล่มให้ชัดเจน พร้อมทั้งหลีกเลี่ยงการจอดรถบริเวณริมถนนตรงจุดชมวิว ซึ่งอาจจะส่งผลให้มีน้ำหนักกดทับไหล่ทาง และอาจเกิดดินถล่มซ้ำได้

2. จัดทำโครงสร้างป้องกันดินถล่มในระยะยาว จัดทำกำแพงกันดินหรือโครงสร้างทางวิศวกรรมที่เหมาะสม เพื่อป้องกันดินถล่มในจุดเกิดเหตุ

3. สร้างการรับรู้ เตรียมความพร้อมและเฝ้าระวังแผ่นดินถล่ม หากมีฝนตกหนัก ปริมาณมากกว่า 150 มิลลิเมตร/วัน หรือฝนตกต่อเนื่องหลายวันมีปริมาณน้ำฝนสะสมมากกว่า 300 มิลลิเมตร ให้แจ้งเตือนภัยและอพยพประชาชนผู้ที่จะได้รับผลกระทบไปยังที่ปลอดภัย

เอกสารอ้างอิง

กรมทรัพยากรธรณี (2556). *การจำแนกเขตเพื่อการจัดการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี จังหวัดพังงา*. กรุงเทพฯ: กรมทรัพยากรธรณี. 121 หน้า.

วุฒิพงษ์ ไชยเสน (2557). *แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรณีจังหวัดพังงา*. กรุงเทพฯ: กรมทรัพยากรธรณี. 86 หน้า.

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ. (2569). *ฝนสถิติ รายเดือน* . สืบค้นจาก https://nationalthaiwater.onwr.go.th/

Anbalagan, R. (1992). *Landslide hazard evaluation and zonation mapping in mountainous terrain*: Engineering. Geology, v. 32, p.269-277.

Lessing, P., Messenia, C. P., and Fonner, R. F. (1983). *Landslides risk assessment: Environmental Geology*, v. 5, no. 2, p.